

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №1



Добро пожаловать на курс «Основы Информационных Технологий»!

Тема: История ПК и его устройство.

Раздел 1

В данной главе мы поговорим немного о истории информационных технологий, и о том какие основные этапы и шаги мы можем выделить. Есть выражение, что тот, кто плохо знает историю, не может полностью осознавать настоящее, и, предвидеть будущее.

Тем не менее, здесь нам ничего не нужно учить и запоминать, но ознакомиться для общего понимания необходимо.

Наш предмет называется «основы информационных технологий». Но что же такое «Информационные технологии» или IT, за что отвечают, и какие цели преследуют?

В мире есть десятки, если не сотни совершенно разных профессий, для людей, которых так или иначе называют «айтишниками». Например: программист, тестировщик, архитектор баз данных, системный или сетевой администратор, веб дизайнер, разработчик игр, хакер. И у каждого из этих направлений свои задачи, специфика, и, несомненно, очень увлекательная история. Но все эти профессии объединяет одна из четырех глобальных целей, которой так или иначе заняты все эти люди.

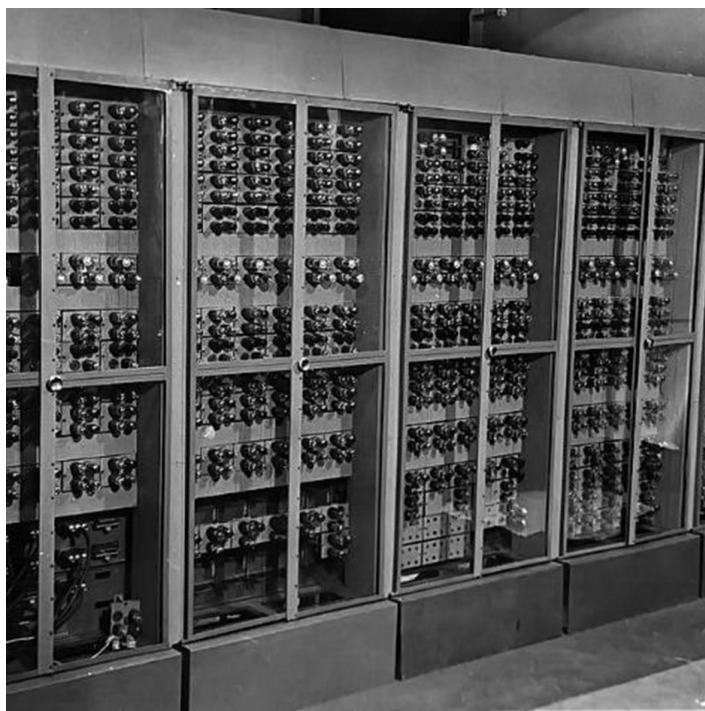
Итак, вот эти простые, но фундаментальные задачи:

- Сбор информации;
- Хранение информации;
- Обработка информации;
- Передача информации.

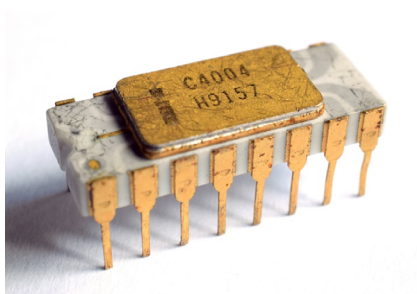
Кратко познакомимся с историей создания ПК. Персональный компьютер (ПК) - это устройство, предназначенное для обработки информации, которое может быть использовано для выполнения

различных задач, таких как работа с текстом, таблицами, изображениями, видео и другими типами данных.

История создания персональных компьютеров начинается в середине 20 века. В 1940-х годах, компьютеры были огромными, дорогими и сложными в использовании. Однако, с развитием микропроцессоров, электронных компонентов и интегральных схем, появились первые микрокомпьютеры.



В 1971 году компания Intel выпустила первый в мире микропроцессор Intel 4004, который стал первым шагом к созданию персональных компьютеров. Микропроцессор был разработан для использования в калькуляторах, но его возможности были гораздо шире. Intel 4004 был первым однокристальным микропроцессором в мире и имел в своем составе 2,3 тысячи транзисторов.



Altair Computer

В 1975 году компания Altair Computer выпустила первый микрокомпьютер Altair 8800, который использовался главным образом энтузиастами и любителями электроники. Altair 8800 стал первым компьютером, который был доступен широкой публике. Компьютер был построен на базе микропроцессора Intel 8080, имел 256 байт оперативной памяти и мог выполнять простейшие операции.

Altair 8800 не имел операционной системы и программируемый язык высокого уровня, поэтому его пользователи должны были использовать язык машинных команд, который был очень сложен и требовал от пользователей глубоких знаний программирования.

Несмотря на это, Altair 8800 вызвал большой интерес у людей, которые желали создавать свои собственные компьютерные программы и приложения. Этот интерес привел к появлению новых компьютеров и компьютерных компаний, которые создавали все более мощные и удобные для пользователей устройства, открывая двери к созданию современных персональных компьютеров.



Apple 1

Apple 1 - это первый персональный компьютер, который был создан в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном в гараже родителей Джобса в городе Лос-Альтос, штат Калифорния.

Он был первой продукцией компании Apple, которая позже стала одной из крупнейших и самых успешных компаний в мире.

Apple 1 был оснащен 8-битным процессором MOS 6502 с тактовой частотой 1 МГц и имел 4 Кбайта оперативной памяти, которая могла быть расширена до 48 Кбайт. Кроме того, он имел монитор визуального отображения, клавиатуру и соединение с телевизором или монитором.

Apple 1 был создан в малых количествах - всего около 200 штук. Он не был широко распространен и продавался в основном в магазинах электроники и журналах, поскольку у компании Apple не было сети розничных магазинов. Apple 1 стоил около 666 долларов, что на тот момент было достаточно дорого.

Тем не менее, Apple 1 был важным прорывом в индустрии компьютеров и имел огромное значение для дальнейшего развития компании Apple и персональных компьютеров в целом. Он стал началом новой эры в области вычислительной техники и показал, что компьютеры могут быть доступны и полезны для каждого человека. Сегодня Apple 1 считается коллекционным предметом, и его цена может достигать нескольких миллионов долларов на аукционах.



IBM PC

IBM PC (IBM Personal Computer) - это серия персональных компьютеров, которые были разработаны и выпущены компанией IBM в 1981 году. Это был первый компьютер IBM, предназначенный для домашнего использования, и он стал прародителем современных персональных компьютеров.

IBM PC был создан на основе стандарта PC, который был разработан фирмой Intel и определил стандартную архитектуру для персональных компьютеров. Компьютер был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц и имел 16 Кбайт оперативной памяти, которая могла быть расширена до 256 Кбайт.

IBM PC был также оснащен стандартным набором входов и выходов, включая два порта для подключения дисководов, один порт для принтера и порт для клавиатуры. Он использовал дисковые носители 5,25 дюймов, которые могли хранить до 160 Кбайт информации на каждом диске.

IBM PC был одним из первых персональных компьютеров, который использовал операционную систему MS-DOS, созданную компанией Microsoft. Большая часть программного обеспечения, которое работало на IBM PC, была написана для MS-DOS, что способствовало его широкому распространению и популярности.

IBM PC стал мощным и гибким инструментом для домашнего и офисного использования, и он быстро стал одним из наиболее успешных продуктов компании IBM. Сегодня IBM PC и его различные модификации остаются одними из самых значимых и иконических персональных компьютеров в истории, и они оказали огромное влияние на развитие компьютерной индустрии в целом.



Macintosh

В 1984 году компания Apple Inc. выпустила компьютер Macintosh, который стал одним из самых значимых событий в истории компьютерной индустрии. Компьютер Macintosh представлял собой персональный компьютер с графическим пользовательским интерфейсом, что было революционным прорывом в технологиях компьютеров того времени.

Компьютер Macintosh имел встроенный монитор и клавиатуру, а также мышь, которая использовалась для управления графическим интерфейсом. Компьютер работал на базе операционной системы Mac OS, которая была разработана специально для Macintosh и имела интуитивно понятный интерфейс с иконками и окнами.

Модель Macintosh была весьма популярна в области графического дизайна и видеомонтажа, так как ее графический интерфейс позволял создавать и редактировать изображения и видео в реальном времени, что было невозможно на компьютерах с командной строкой и текстовым интерфейсом.

Macintosh также привнес в компьютерную индустрию новый стиль дизайна, который отличался от традиционного серого металлического корпуса и монитора. Компьютеры Macintosh были оформлены в корпусах из пластика и имели яркий дизайн, что делало их более привлекательными для пользователей. Сегодня компьютеры Macintosh продолжают быть популярными среди профессионалов в области графического дизайна, видеомонтажа и аудиопроизводства, а также среди любителей Apple-техники, которые ценят комфортность использования и интуитивно понятный интерфейс.



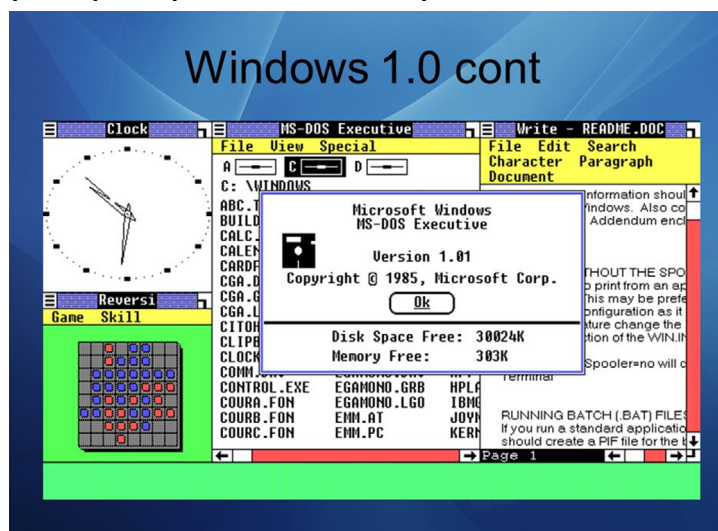
Windows

Windows 1.0 была первой версией операционной системы Windows, которая была разработана компанией Microsoft и выпущена в ноябре 1985 года. Она представляла собой графическую операционную систему, которая использовала интерфейс пользователя с окнами, иконками и мышью, вместо командной строки, которая использовалась в традиционных операционных системах.

Windows 1.0 была предназначена для IBM PC и совместимых компьютеров, и она имела такие функции, как окна, которые могли быть изменены в размере и перемещены по экрану, меню иконок, которые позволяли быстро запускать программы и управлять файлами, а также диалоговые окна, которые использовались для настройки системы и запуска программ.

Однако, Windows 1.0 была довольно ограничена в своих возможностях и не имела полной поддержки для многозадачности и многопользовательской работы. Кроме того, она требовала много ресурсов компьютера и не была особенно стабильной.

Впрочем, Windows 1.0 была важным шагом в развитии операционных систем, и она оказала огромное влияние на дальнейшее развитие компьютерной индустрии. Следующие версии Windows, такие как Windows 2.0 и Windows 3.0, были более стабильными и функциональными, и с течением времени Windows стала одной из наиболее популярных и распространенных операционных систем в мире.



С тех пор, персональные компьютеры стали более доступными и разнообразными, и сегодня являются неотъемлемой частью нашей жизни.

В 2000-х годах, с появлением более мощных процессоров и графических карт, персональные компьютеры стали способны обрабатывать более сложные задачи, такие как видеомонтаж, игры и научные расчеты.



С 2010-х годов, с развитием облачных технологий и интернета вещей, персональные компьютеры стали частью более широких экосистем, позволяющих пользователям работать, играть и общаться на различных устройствах, включая смартфоны, планшеты и умные часы.

Сегодня, персональные компьютеры используются во многих областях, включая бизнес, образование, развлечения, медицину и науку. Они предоставляют пользователю возможность создавать, редактировать и обрабатывать различные типы контента, а также общаться и работать удаленно с помощью интернета.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

